

RENCH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

Inovação e Suporte em TI

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento de Equipamentos

Documento elaborado para aprovação do projeto

Versão 1.0 – Junho de 2026

1. Apresentação

Este documento descreve o plano completo para desenvolvimento e implantação de um Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento de Equipamentos customizado para a Rench Soluções em Tecnologia.

A empresa atua no segmento de locação e manutenção de equipamentos de TI, incluindo impressoras, computadores, servidores e etiquetadoras, atendendo a corporações e órgãos públicos. O volume e a variedade de ativos gerenciados tornam indispensável um sistema robusto, centralizado e fácil de usar.

O sistema proposto substitui processos manuais (planilhas, cadernos, e-mails) por uma plataforma digital integrada, garantindo visibilidade total do estoque interno e dos equipamentos locados.

2. Diagnóstico da Situação Atual

A seguir estão os principais problemas operacionais identificados no processo atual de controle de estoque e rastreamento de equipamentos da Rench Soluções:

- Falta de visibilidade em tempo real sobre quais equipamentos estão em estoque, em manutenção ou locados
 - Dificuldade em localizar rapidamente onde um equipamento específico está instalado no cliente
 - Controle manual de consumo de insumos (toner, drum, papel fotográfico, tintas) sujeito a erros
 - Ausência de alertas automáticos para estoque mínimo, causando falta de peças críticas
 - Histórico de manutenções disperso e de difícil consulta
 - Retrabalho na geração de relatórios gerenciais e operacionais
 - Risco de perda de patrimônio por falta de rastreamento adequado dos ativos
 - Ausência de controle sobre contratos de locação e seus prazos de vencimento
 - Dificuldade em identificar quais equipamentos demandam mais manutenção
-

3. Visão Geral do Sistema

O Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento é uma aplicação desktop (Windows), com interface gráfica moderna e intuitiva, banco de dados local com backup automático em nuvem, e acesso móvel para consultas e atualizações em campo.

O sistema é dividido em dois grandes blocos:

- Estoque Interno – controle dos insumos e equipamentos guardados no depósito da empresa
- Estoque Externo / Rastreamento – controle dos equipamentos locados nos clientes

Abaixo estão todos os módulos funcionais planejados.

4. Referências de Mercado – Softwares Similares

Para embasar este plano, foram analisados os principais softwares do mercado com funcionalidades semelhantes às necessárias para a Rench Soluções. A análise demonstra por que uma solução customizada é a escolha mais adequada para a realidade da empresa.

4.1 Softwares Analisados

GLPI – glpi-project.org	
Categoria	Software livre de gerenciamento de TI (open source)
O que faz bem	Inventário de equipamentos de TI, abertura de chamados (helpdesk), controle de contratos, histórico de ativos, popular no Brasil, suporte em português
Limitações para a Rench	Sem controle de estoque físico de insumos (toner, drum, tintas); sem gestão de locação para clientes externos; exige servidor web e configuração técnica avançada; complexo para usuários sem perfil de TI

Snipe-IT – snipeitapp.com	
Categoria	Gerenciamento de ativos de TI (open source)
O que faz bem	Interface fácil de usar, rastreamento de equipamentos por número de série, histórico de movimentações, geração de QR Code e código de barras, check-in/check-out de equipamentos
Limitações para a Rench	Sem controle de estoque de consumíveis (toner, drum, tintas); sem módulo de OS de manutenção; sem gestão de contratos de locação; sem alertas automáticos de repositos; interface em inglês

TOTVS Protheus – totvs.com	
Categoria	ERP empresarial completo, amplamente utilizado no Brasil
O que faz bem	Controle de estoque, programação de ordens de serviço, manutenção de ativos, relatórios avançados, amplamente utilizado no mercado brasileiro
Limitações para a Rench	Complexidade desproporcional ao porte da empresa; implementação longa (6 a 18 meses); não específico para locação de equipamentos de TI; requer equipe especializada para operação e manutenção

Odoo – odoo.com	
Categoria	ERP modular open source (antigo OpenERP)
O que faz bem	Módulo de estoque completo, customização flexível, suporte ao português, integração com módulo de compras, comunidade ativa no Brasil
Limitações para a Rench	Genérico (voltado ao comércio e varejo); sem rastreamento de equipamentos locados para clientes externos; customização exige desenvolvimento específico; sem controle de OS de manutenção de TI

ManageEngine AssetExplorer – manageengine.com

Categoria	Software proprietário de gerenciamento de ativos de TI
O que faz bem	Inventário detalhado de hardware e software, rastreamento do ciclo de vida do ativo, relatórios avançados, controle de garantias, integração com helpdesk
Limitações para a Rench	Focado em TI interno (não para locação a clientes externos); sem controle de consumíveis físicos; interface principalmente em inglês; não adaptado ao modelo de negócio da Rench

Freshservice – freshservice.com

Categoria	Software como Serviço (SaaS) para gestão de TI
O que faz bem	Catálogo de ativos, helpdesk avançado, controle de SLA, relatórios, boa usabilidade, integrações com diversas ferramentas de TI
Limitações para a Rench	Sem controle de estoque de insumos físicos; sem gestão de locação de equipamentos; dados armazenados em nuvem estrangeira (impacto LGPD); focado em TI corporativo interno

Bling ERP – bling.com.br

Categoria	ERP online voltado a pequenas e médias empresas brasileiras
O que faz bem	Controle de estoque e estoque, gestão de compras, fácil de usar, interface em português, integração com marketplaces
Limitações para a Rench	Focado em comércio e varejo; sem rastreamento de equipamentos locados para clientes; sem módulo de OS de manutenção de TI; sem controle de ativos por número de série ou patrimônio

Lansweeper – lansweeper.com

Categoria	Software de descoberta e inventário de rede
O que faz bem	Descoberta automática de dispositivos na rede, inventário detalhado de hardware e software, mapas de rede, identificação instantânea de equipamentos conectados
Limitações para a Rench	Funciona apenas via rede (não rastreia equipamentos físicos offline); sem controle de estoque de insumos; sem OS de manutenção; sem gestão de locação para clientes externos; interface em inglês

4.2 Quadro Comparativo Resumido

Software	Estoque Insumos	Rastr. Locação	OS Manutenção	Português	Ideal p/ Rench
GLPI	Parcial	Nao	Sim	Sim	Nao

Software	Estoque Insumos	Rastr. Locação	OS Manutenção	Português	Ideal p/ Rench
Snipe-IT	Nao	Parcial	Nao	Parcial	Nao
TOTVS Protheus	Sim	Parcial	Sim	Sim	Nao
Odoo	Sim	Nao	Parcial	Sim	Nao
ManageEngine	Nao	Nao	Parcial	Parcial	Nao
Freshservice	Nao	Nao	Parcial	Parcial	Nao
Bling ERP	Sim	Nao	Nao	Sim	Nao
Lansweeper	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao
SISTEMA RENCH *	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

* Sistema proposto, desenvolvido sob medida para a Rench Soluções em Tecnologia

4.3 Conclusão da Análise

Nenhum dos softwares analisados atende integralmente às necessidades da Rench Soluções. Os ERPs completos (TOTVS, Odoo) têm complexidade desproporcional ao porte da empresa, enquanto os focados em TI (GLPI, Snipe-IT, ManageEngine, Freshservice) não possuem controle de estoque de insumos físicos nem gestão de locação de equipamentos para clientes externos.

Um sistema desenvolvido sob medida é a única forma de reunir todas as funcionalidades necessárias, com linguagem e processos alinhados à realidade operacional da Rench.

5. Módulos e Funcionalidades

5.1 Módulo de Cadastro de Produtos e Equipamentos

Centraliza o catálogo completo de todos os itens gerenciados pela empresa.

Funcionalidades:

- Cadastro de insumos (toner, drum/fotocondutores, esteira, fusor, coletor, tintas, papel fotográfico)
 - Código interno, descrição, categoria, marca, modelo compatível, fornecedor
 - Foto do produto, código de barras / QR Code
- Cadastro de equipamentos (impressoras, computadores, servidores, etiquetadoras, monitores, CPUs)
 - Número de série único, número de patrimônio, fabricante, modelo, ano de fabricação
 - Status atual: em estoque, locado, em manutenção, descartado
 - Foto do equipamento, manual técnico em PDF vinculado
- Categorias e subcategorias personalizáveis
- Vinculação de insumos compatíveis com cada modelo de equipamento
- Importação em lote via planilha Excel (migração do controle atual)

5.2 Módulo de Controle de Estoque Interno

Gerencia a movimentação de todos os itens dentro do depósito da empresa.

Funcionalidades:

- Entrada de mercadoria: registro de fornecedores, quantidade, data de recebimento, lote e validade
- Saída de mercadoria: consumo interno, envio para cliente, descarte, transferência
- Estoque mínimo e máximo configurável por produto
- Alertas automáticos visuais e por e-mail quando o estoque atingir o nível mínimo
- Controle de localização física interna: prateleira, corredor, armário (endereçoamento)
- Inventário físico com conferência via leitura de código de barras / QR Code
- Histórico completo de movimentações com data, hora, usuário responsável e motivo
- Controle de lotes e validade para itens com vida útil (tintas, papel fotográfico)
- Dashboard de resumo: total de itens em estoque, itens críticos, últimas movimentações

5.3 Módulo de Rastreamento de Equipamentos (Estoque Externo)

Este é o módulo estratégico: permite saber em tempo real onde cada equipamento da empresa está instalado.

Funcionalidades:

- Visualização de localização: exibe onde cada equipamento está (cliente, endereço, setor)
- Ficha completa do equipamento locado: cliente, contrato, data de instalação, técnico responsável
- Busca rápida por número de série, patrimônio ou nome do cliente
- Histórico de localizações: todas as empresas onde o equipamento já esteve
- Controle de data de início e fim de locação por equipamento
- Alerta de vencimento de contrato de locação (30, 15 e 7 dias antes)
- Registro de transferência entre clientes (desmonta em local A, instala em local B)
- Visualização por cliente: todos os equipamentos locados para uma empresa
- Visualização por equipamento: toda a vida útil e movimentação do ativo
- Etiqueta de identificação com QR Code para colagem no equipamento (impressão direta)

5.4 Módulo de Cadastro de Clientes

Base completa das empresas atendidas pela Rench.

Funcionalidades:

- Cadastro com CNPJ/CPF, razão social, endereço completo, contatos
- Vínculos com contratos ativos de locação e suporte
- Lista de todos os equipamentos locados para o cliente
- Histórico de manutenções realizadas nos equipamentos do cliente
- Controle de SLA (prazo máximo de atendimento por contrato)
- Anexar documentos: contratos, laudos, fotos de instalação

5.5 Módulo de Ordens de Serviço e Manutenção

Gerencia todas as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos.

Funcionalidades:

- Abertura de OS: cliente, equipamento, problema relatado, técnico designado, prioridade
- Vinculação automática com o equipamento e seu histórico de manutenções anteriores
- Baixa automática de peças e insumos utilizados na OS (integrado ao estoque interno)
- Registro da solução aplicada, peças trocadas, tempo gasto, assinatura do cliente
- Status da OS: aberta, em andamento, aguardando peça, concluída, cancelada
- Alerta de OS em atraso ou próximas do prazo de SLA
- Manutenção preventiva: agenda automática baseada em periodicidade ou contador de páginas
- Geração de relatório de OS para envio ao cliente em PDF
- Painel técnico: todas as OS do dia, prioridade e rota sugerida

5.6 Módulo de Fornecedores e Repostos

Otimiza o processo de reposição de estoque.

Funcionalidades:

- Cadastro completo de fornecedores com tabela de produtos fornecidos e prazo de entrega
- Sugestão automática de repostos quando o estoque mínimo é atingido
- Registro de pedidos de compra com acompanhamento de status (solicitado, aprovado, recebido)
- Histórico de fornecimentos por fornecedor
- Acompanhamento de entradas vinculadas ao pedido
- Indicador de desempenho do fornecedor (pontualidade e qualidade das entregas)

5.7 Módulo de Relatórios e Dashboard Gerencial

Transforma os dados do sistema em informação estratégica para tomada de decisão.

Relatórios Operacionais:

- Posição de estoque atual (quantidade por produto)
- Movimentações por período (entradas, saídas, ajustes)
- Itens abaixo do estoque mínimo (lista de repostos sugerida)
- Equipamentos por cliente e por localização
- OS abertas, concluídas e em atraso por período
- Peças mais consumidas por equipamento e por modelo

Relatórios Gerenciais:

- Volume de manutenções por cliente e por equipamento
- Quantidade total de ativos (estoque interno + equipamentos locados)
- Giro de estoque: itens que mais saem e itens parados
- Indicadores de desempenho (KPIs): tempo médio de atendimento, taxa de reabertura de OS
- Gráfico de consumo mensal de insumos

Exportação:

- PDF, Excel e CSV para todos os relatórios
- Envio automático por e-mail (mensal, semanal ou sob demanda)

5.8 Módulo de Alertas e Notificações

- Estoque mínimo atingido: alerta visual no sistema e e-mail para o responsável
- Contrato de locação próximo do vencimento (30, 15 e 7 dias antes)
- Manutenção preventiva agendada próxima da data
- OS em atraso ou com prazo crítico de SLA
- Equipamento com alto volume de manutenções (candidato a substituição)
- Peça ou insumo com validade próxima do vencimento

5.9 Módulo de Usuários e Segurança de Acesso

- Cadastro de usuários com níveis de permissão (Administrador, Gerente, Técnico, Somente Leitura)
- Login com senha criptografada
- Registro de auditoria: cada ação registra data, hora e usuário responsável
- Técnico de campo: acesso mobile para atualizar OS e movimentar estoque em tempo real
- Backup automático diário do banco de dados
- Restauração de backup com poucos cliques

5.10 Módulo de Leitura de Código de Barras / QR Code

- Integração com leitor de código de barras USB (plug-and-play)
- Leitura via câmera do smartphone para uso em campo
- Entrada e saída de estoque por leitura: agilidade no almoxarifado
- Identificação instantânea do equipamento ao escanear a etiqueta
- Geração e impressão de etiquetas com QR Code em impressoras térmicas ou a laser

6. Quadro Resumo dos Módulos

Módulo	Principal Benefício	Público-Alvo
Cadastro de Produtos	Catálogo único e padronizado	Almoxarife / TI
Estoque Interno	Controle em tempo real + alertas	Almoxarife / Compras
Rastreamento Externo	Localizar equipamento em segundos	Gerente / Técnico
Clientes	Visão 360° do cliente	Comercial / Suporte
OS e Manutenção	Agilidade e rastreabilidade do serviço	Técnico / Gerente
Fornecedores	Controle de repostos e entregas	Compras
Relatórios e Dashboard	Decisões baseadas em dados	Direção / Gestão
Alertas	Prevenção de faltas e atrasos	Todos
Usuários e Segurança	Controle de acesso e auditoria	TI / Direção
QR Code / Cod. Barras	Agilidade operacional no campo	Técnico / Almoxarife

7. Especificação Técnica

Componente	Especificação
Plataforma	Aplicação Desktop Windows (10/11) + App Mobile Android
Banco de Dados	PostgreSQL local com sincronização opcional em nuvem
Interface	Interface gráfica moderna, responsiva e em português
Leitor de código	USB HID (qualquer leitor padrão) + câmera mobile
Backup	Automático diário local + backup em nuvem (Google Drive / OneDrive)
Relatórios	Exportação em PDF, Excel e CSV
Notificações	E-mail automático + alertas visuais no sistema
Segurança	Autenticação por senha + criptografia do banco de dados
Escalabilidade	Suporte a múltiplos computadores em rede local (LAN)

8. Benefícios Esperados

8.1 Operacionais

- Redução do tempo de localização de equipamentos locados
- Eliminação de rupturas de estoque de insumos críticos
- Redução do tempo de abertura e fechamento de OS
- Padronização dos processos internos de controle
- Eliminação de planilhas manuais e e-mails de controle
- Rastreabilidade completa de cada equipamento ao longo de sua vida útil

8.2 Estratégicos

- Profissionalização da operação da Rench Soluções
- Dados confiáveis para decisões gerenciais
- Melhor qualidade de atendimento ao cliente com controle rigoroso de SLA
- Crescimento sustentável: sistema escalável para novos clientes e equipamentos
- Redução de perdas por falta de rastreamento adequado
- Identificação de equipamentos com alto volume de manutenções (candidatos a substituição)

9. Fases de Implantação

Fase	Nome	Atividades	Duração
1	Levantamento	Mapear todos os equipamentos, insumos, clientes e fluxos atuais	2 semanas
2	Desenvolvimento	Desenvolvimento do sistema conforme especificações deste plano	8–12 semanas
3	Migração de Dados	Importação das planilhas e dados existentes para o sistema	1–2 semanas
4	Treinamento	Capacitação da equipe (almoxarife, técnicos, gestores)	1 semana
5	Operação Assistida	Uso real com acompanhamento e ajustes finos	2 semanas
6	Produção Plena	Sistema em operação com suporte mensal incluso	Contínuo

10. Conclusão e Solicitação de Aprovação

O Sistema de Controle de Estoque e Rastreamento de Equipamentos representa um investimento estratégico na infraestrutura operacional da Rench Soluções em Tecnologia.

Como demonstrado na análise de mercado (Seção 4), nenhum software existente atende completamente às necessidades específicas da empresa. O sistema customizado proposto entrega todos os recursos necessários, no idioma correto, com processos adequados ao segmento de locação e manutenção de equipamentos de TI.

Com este sistema, a empresa passará a operar com:

- Visibilidade completa e em tempo real de todos os ativos (internos e externos)
- Processos padronizados e auditáveis
- Maior satisfação dos clientes pelo controle rigoroso de SLA
- Informações precisas para decisões de gestão e crescimento sustentável

Solicitamos a aprovação para darmos início à Fase 1 – Levantamento, com prazo estimado de entrega do sistema funcional em até 14 semanas após a aprovação.

"Controlar é crescer com segurança."

Rench Soluções em Tecnologia

Elaborado por: _____

Cargo: _____

Data: _____

Aprovado por: _____

Data: _____